중3-1 누적테스트 상 11회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 분모의 유리화 후 동류항 정리 · 5점 · 난이도 상

정답 $\sqrt{3}+\frac{\sqrt{6}}{2}$

[서술형] $\sqrt{2}\left(\frac{3}{\sqrt{6}}+\frac{5}{\sqrt{12}}\right)-\frac{2}{\sqrt{8}}\div\sqrt{\frac{3}{4}}$ 을 간단히 하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2024 대서중 1학기 중간 19번]

1. $\sqrt{2}\cdot\frac{3}{\sqrt{6}}=\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$
2. $\sqrt{2}\cdot\frac{5}{\sqrt{12}}=\frac{5}{\sqrt{6}}=\frac{5\sqrt{6}}{6}$
3. $\frac{2}{\sqrt{8}}\div\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\times\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$
4. $\sqrt{3}+\frac{5\sqrt{6}}{6}-\frac{2\sqrt{6}}{6}=\sqrt{3}+\frac{\sqrt{6}}{2}$

답 $\sqrt{3}+\frac{\sqrt{6}}{2}$

2 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(3-1)$을 곱해 합차 공식을 반복 · 5점 · 난이도 최상

정답 $a=2, b=16$

[서술형] $(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)=\frac{1}{a}\times(3^b-1)$ 일 때, 두 자연수 a, b 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.
[2022 덕원중 1학기 중간 12번]

1. 양변에 $(3-1)=2$를 곱하면
2. $(3-1)(3+1)=3^2-1,\ (3^2-1)(3^2+1)=3^4-1,\ \cdots$
3. 좌변 $\times 2=3^{16}-1$
4. 좌변 $=\frac{1}{2}(3^{16}-1)$
5. $a=2,\ b=16$

답 $a=2, b=16$

3 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $x-5=\sqrt{6}$ 이용 / 직접 대입 · 5점 · 난이도 최상 **정답 -3**

[서술형] $x=5+\sqrt{6}$ 일 때, $x^2-10x+16$ 의 값을 서로 다른 방법 2 가지로 구하시오. [2024 범일중 1학기 중간 19번]

1. [방법1] $x-5=\sqrt{6}$, 양변 제곱: $x^2-10x+25=6$
2. $x^2-10x=-19 \longrightarrow x^2-10x+16=-3$
3. [방법2] $x^2-10x+16=(x-5)^2-9$
4. $=(\sqrt{6})^2-9=-3$

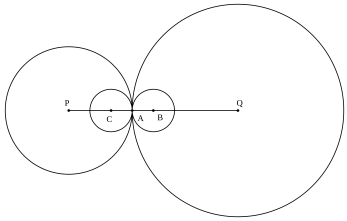
답 -3

4 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 선분 길이를 a로 나타내고 원 넓이 계산 · 5점 · 난이도 상 **정답 (1) $\overline{\mathrm{PB}}=\frac{a}{2}+1$, $\overline{\mathrm{PC}}=\frac{a}{4}+\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{CA}}=\frac{3a}{4}-\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{AB}}=1-\frac{a}{2}$ (2) $16S_1-4S_2=10\pi a^2-16\pi a-8\pi=2\pi(5a+2)(a-2)$**

[서술형] 그림에서 원 P , Q , B , C 의 중심인 점 P , Q , B , C 와 점 A 는 모두 $\overline{\mathrm{PQ}}$ 위에 있고 원 P , Q , B , C 는 한 점 A 에서 만난다. 원 P 의 반지름인 $\overline{\mathrm{PA}}$ 의 길이는 a 이고, $\overline{\mathrm{QA}}$ 를 반지름으로 하는 원 Q 의 둘레의 길이는 4π 이다. 또, 점 B 는 $\overline{\mathrm{PQ}}$ 의 중점이고 점 C 는 $\overline{\mathrm{PB}}$ 의 중점이다. 원 C 의 넓이를 S_1 , 원 Q 의 넓이에서 원 B 의 넓이를 뺀 넓이를 S_2 라 할 때, 물음에 답하시오. (단, $0<a<\overline{\mathrm{QA}}$)

(1) $\overline{\mathrm{PB}}$, $\overline{\mathrm{PC}}$, $\overline{\mathrm{CA}}$, $\overline{\mathrm{AB}}$ 의 길이를 a 에 관한 식으로 나타내시오.

(2) $16S_1-4S_2$ 를 a 에 관한 식으로 나타내고 그 식을 인수분해하는 과정을 서술하시오. [2025 노변중 1학기 중간 22번]



1. $2\pi\cdot\overline{\mathrm{QA}}=4\pi \longrightarrow \overline{\mathrm{QA}}=2,\ \overline{\mathrm{PQ}}=a+2$
2. $\overline{\mathrm{PB}}=\frac{a+2}{2},\ \overline{\mathrm{PC}}=\frac{a+2}{4}$
3. $\overline{\mathrm{CA}}=a-\frac{a+2}{4}=\frac{3a-2}{4},\ \overline{\mathrm{AB}}=\frac{a+2}{2}-a=\frac{2-a}{2}$
4. $16S_1=16\pi\left(\frac{3a-2}{4}\right)^2=\pi(9a^2-12a+4)$
5. $4S_2=4\pi\left\{4-\left(\frac{2-a}{2}\right)^2\right\}=\pi(12+4a-a^2)$
6. $16S_1-4S_2=\pi(10a^2-16a-8)=2\pi(5a^2-8a-4)$
7. $=2\pi(5a+2)(a-2)$

답 (1) $\overline{\mathrm{PB}}=\frac{a}{2}+1$, $\overline{\mathrm{PC}}=\frac{a}{4}+\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{CA}}=\frac{3a}{4}-\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{AB}}=1-\frac{a}{2}$ (2) $16S_1-4S_2=10\pi a^2-16\pi a-8\pi=2\pi(5a+2)(a-2)$

5 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 상수항은 인서, 일차항 계수는 우진에게서 · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $x^2-7x-18$ **(2)** $(x-9)(x+2)$

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해하였는데, 인서는 일차항의 계수를 잘못 보아 $(x-3)(x+6)$ 로 인수분해하였고, 우진이는 상수항을 잘못 보아 $(x+4)(x-11)$ 로 인수분해하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 처음의 이차식을 구하시오.

(2) (1)에서 구한 이차식을 바르게 인수분해하시오. [2020 대구동중 1학기 중간 20번]

1. 인서: $(x-3)(x+6)=x^2+3x-18$ ⟶ 상수항 -18
2. 우진: $(x+4)(x-11)=x^2-7x-44$ ⟶ 일차항 $-7x$
3. 처음 식: $x^2-7x-18$
4. $=(x-9)(x+2)$

답 (1) $x^2-7x-18$ (2) $(x-9)(x+2)$

6 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x+3=\sqrt{7}$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ㄱ. 3 ㄴ. 3

[서술형] $x=\sqrt{7}-3$ 일 때, x^2+6x+5 를 〈보기〉의 2 가지 방법으로 각각 구하시오.

> ㄱ. 인수분해 공식을 이용하기
> ㄴ. 완전제곱식을 이용하기

[2025 경신중 1학기 중간 19번]

1. ㄱ. $x^2+6x+5=(x+1)(x+5)$
2. $=(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)=7-4=3$
3. ㄴ. $x^2+6x+5=(x+3)^2-4$
4. $=(\sqrt{7})^2-4=3$

답 ㄱ. 3 ㄴ. 3

7 이차방정식과 그 해 · $x=1$ 대입해 a 구하기 · 5점 · 난이도 상 **정답 -4**

[서술형] 이차방정식 $x^2+(2a+9)x+3a+5=0$ 의 한 해가 $x=1$ 일 때, 다른 한 해를 구하시오. (단, a 는 상수) [2025 시지중 1학기 기말 18번]

1. $1+2a+9+3a+5=0 \longrightarrow 5a=-15,\ a=-3$
2. $x^2+3x-4=0$
3. $(x+4)(x-1)=0$
4. 다른 한 해: $x=-4$

답 -4

8 이차방정식과 그 해 · 근을 대입해 계수 결정 · 5점 · 난이도 최상 **정답 4**

[서술형] 이차방정식 $ax^2-x-6=0$ 의 한 근이 $-\frac{3}{2}$ 이고 다른 한 근이 이차방정식 $3x^2+(b-4)x=4b$ 의 근일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수) [2025 오성중 1학기 중간 19번]

1. $x=-\frac{3}{2}$ 대입: $\frac{9}{4}a+\frac{3}{2}-6=0 \longrightarrow a=2$
2. $2x^2-x-6=(2x+3)(x-2)=0 \longrightarrow$ 다른 근 2
3. $x=2$를 $3x^2+(b-4)x=4b$에 대입
4. $12+2b-8=4b \longrightarrow b=2$
5. $ab=4$

답 4

9 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 판별식 = 0 → 완전제곱식 · 5점 · 난이도 최상

정답 -2

[서술형] 이차방정식 $x^2+ax+a+3=0$ 이 중근 b 를 가질 때, 두 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오. (단, $b>0$) [2025 오성중 1학기 중간 20번]

1. $a^2-4(a+3)=0 \longrightarrow a^2-4a-12=0$
2. $(a-6)(a+2)=0 \longrightarrow a=6$ 또는 -2
3. 중근 $b=-\frac{a}{2}>0 \longrightarrow a=-2,\ b=1$
4. $ab=-2$

답 -2

10 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 인수분해·완전제곱식·근의 공식 · 5점 · 난이도 최상

정답 $x=\frac{2}{5}$, -3

[서술형] 이차방정식 $5x^2+13x-6=0$ 을 세 학생이 말한 방법으로 푸는 과정을 각각 서술하고 이차방정식의 해를 구하시오.

- 수선 : 난 인수분해를 이용할래.
- 대윤 : 난 완전제곱식을 이용해야지.
- 우성 : 그럼 나는 근의 공식을 이용할거야.

[2025 소선여중 1학기 중간 16번]

1. 수선: $(5x-2)(x+3)=0 \longrightarrow x=\frac{2}{5},\ -3$
2. 대윤: $x^2+\frac{13}{5}x=\frac{6}{5} \longrightarrow \left(x+\frac{13}{10}\right)^2=\frac{6}{5}+\frac{169}{100}=\frac{289}{100}$
3. $x+\frac{13}{10}=\pm\frac{17}{10} \longrightarrow x=\frac{2}{5},\ -3$
4. 우성: $x=\frac{-13\pm\sqrt{169+120}}{10}=\frac{-13\pm17}{10}$
5. $x=\frac{2}{5}$ 또는 $x=-3$

답 $x=\frac{2}{5}$, -3

11 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변에 6을 곱해 정수 계수로 · 5점 · 난이도 상

정답 16

[서술형] 이차방정식 $0.5x^2+\frac{4}{3}x+\frac{1}{6}=0$ 의 해가 $x=\frac{-4\pm\sqrt{b}}{a}$ 일 때, 유리수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 기말 18번]

1. $\times 6$: $3x^2+8x+1=0$
2. $x=\frac{-4\pm\sqrt{16-3}}{3}=\frac{-4\pm\sqrt{13}}{3}$
3. $a=3,\ b=13$
4. $a+b=16$

답 16

12 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변에 10을 곱해 일반형 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

이차방정식 $\frac{1}{10}x^2-0.2x=0.3\,(2x+1)$ 의 x 의 계수와 상수항을 각각 a , b 라 할 때, $a\times b$ 의 값을 구하면? [2025 협성경복중 1학기 중간 10번]

① 24 ② 26 ③ 36 ④ 38 ⑤ 42

1. $\times 10$: $x^2-2x=6x+3$
2. $x^2-8x-3=0$
3. $a=-8,\ b=-3$
4. $ab=24$

답 ①

13 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 두 근의 차 $2\sqrt{7k}$가 자연수 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

이차방정식 $(x-5)^2=7k$ 의 두 근의 차가 두 자리 자연수가 되도록 하는 자연수 k 의 값은 모두 몇 개인가? [2025 능인중 1학기 기말 16번]

① 4 개 ② 5 개 ③ 6 개 ④ 7 개 ⑤ 8 개

1. $x=5\pm\sqrt{7k}$, 두 근의 차 $=2\sqrt{7k}$
2. $2\sqrt{7k}$ 자연수 $\longrightarrow$ $7k$는 제곱수 $\longrightarrow$ $k=7m^2$
3. 차 $=2\cdot 7m=14m$
4. $10\le 14m\le 99 \longrightarrow m=1,2,\cdots,7$
5. 7개

답 ④

14 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · $40k$가 제곱수 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

x 에 대한 이차방정식 $(3x-1)^2=40k$ 의 해가 유리수가 되도록 하는 100 이하의 모든 자연수 k 의 합은? [2023 정화중 1학기 중간 12번]

① 10 ② 50 ③ 140 ④ 210 ⑤ 390

1. $3x-1=\pm\sqrt{40k}$, 유리수 해 $\longrightarrow$ $40k$ 제곱수
2. $40k=2^3\cdot 5\cdot k \longrightarrow k=10m^2$
3. $k\le 100$: $k=10,40,90$
4. 합 $=140$

답 ③

15 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · x^2의 계수로 나누고 완전제곱 · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $x=\frac{5}{4}\pm\frac{\sqrt{33}}{4}$ (2) $0, 1, 2$

[서술형] 이차방정식 $2x^2-5x-1=0$ 에 대한 다음 물음에 답하시오.

(1) 이차방정식 $2x^2-5x-1=0$ 의 해를 구하시오.

(2) 이차방정식 $2x^2-5x-1=0$ 의 두 해 사이에 존재하는 정수를 모두 구하시오.

※ 완전제곱식과 제곱근을 이용하고 그 과정이 드러나도록 서술한다.

[2024 월서중 1학기 중간 20번]

1. $x^2-\frac{5}{2}x=\frac{1}{2}$
2. $\left(x-\frac{5}{4}\right)^2=\frac{1}{2}+\frac{25}{16}=\frac{33}{16}$
3. $x=\frac{5\pm\sqrt{33}}{4}$
4. $5<\sqrt{33}<6 \longrightarrow -\frac{1}{4}<x_1<0,\ 2<x_2<\frac{11}{4}$
5. 사이의 정수: $0, 1, 2$

답 (1) $x=\frac{5}{4}\pm\frac{\sqrt{33}}{4}$ (2) $0, 1, 2$

16 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 두 근의 합 4, 곱 $-a$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

x 에 대한 이차방정식 $x^2-4x-a=0$ 의 두 근이 정수가 되도록 하는 두 자리 정수 a 의 값의 개수는? [2025 가창중 1학기 기말 8번]

① 6 개 ② 7 개 ③ 8 개 ④ 9 개 ⑤ 10 개

1. 근을 p, $4-p$ (p 정수)라 하면 $a=-p(4-p)=(p-2)^2-4$
2. $a\geq -4$이므로 두 자리 정수 a는 $10\leq a\leq 99$
3. $14\leq (p-2)^2\leq 103 \longrightarrow |p-2|=4, 5, \cdots, 10$
4. $a=12, 21, 32, 45, 60, 77, 96 \longrightarrow$ 7개

답 ②

17 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 판별식 $=0$으로 k 결정 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차방정식 $x^2-6x-k=0$ 이 중근을 가질 때, 이차방정식 $2x^2-(3+k)x-2=0$ 의 두 근의 곱을 구하면? (단, k 는 상수이다.) [2025 협성경복중 1학기 중간 12번]

① -3 ② -1 ③ $\frac{\sqrt{13}}{2}$ ④ $\sqrt{13}$ ⑤ 13

1. $x^2-6x-k=0$ 중근: $9+k=0 \longrightarrow k=-9$
2. $2x^2+6x-2=0$
3. 두 근의 곱 $=\frac{-2}{2}=-1$

답 ②

18 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 판별식이 제곱수 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ②**

이차방정식 $4x^2-8x+a-3=0$ 의 해가 모두 유리수가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은? [2025 논공중 1학기 기말 15번]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

1. $\frac{D}{4}=16-4(a-3)=4(7-a)$
2. $7-a$가 0 또는 제곱수: $7-a=0,1,4$
3. $a=7,6,3$
4. 합 $=16$

답 ②

19 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 판별식이 제곱수 · 5점 · 난이도 최상 **정답 2 , 6 , 8**

[서술형] 이차방정식 $x^2-5x+k-2=0$ 의 해가 모두 유리수가 되도록 하는 자연수 k 의 값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2025 경명여중 1학기 기말 20번]

1. $D=25-4(k-2)=33-4k\geq 0 \longrightarrow k\leq 8$
2. $k=1\sim 8$: $D=29,25,21,17,13,9,5,1$
3. 제곱수인 경우: $k=2$ (25), $k=6$ (9), $k=8$ (1)
4. $k=2,6,8$

답 2 , 6 , 8

20 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 근과 계수의 관계 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ③**

이차방정식 $x^2-2x+2=0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, $\alpha-1$, $\beta-1$ 를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 2 인 이차방정식은?

[2025 협성경복중 1학기 중간 13번]

① $2x^2-6=0$ ② $2x^2-3x-6=0$ ③ $2x^2+2=0$ ④ $2x^2+2x-3=0$ ⑤ $2x^2+3x+6=0$

1. $\alpha+\beta=2,\ \alpha\beta=2$
2. $(\alpha-1)+(\beta-1)=0$
3. $(\alpha-1)(\beta-1)=\alpha\beta-(\alpha+\beta)+1=1$
4. $2(x^2-0\cdot x+1)=0 \longrightarrow 2x^2+2=0$

답 ③